

SURAT KETERANGAN HASIL VALIDASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi/Tempat Kerja :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan validasi terhadap hasil penelitian yang berjudul:

“Implementasi Algoritma Isolation Forest dalam Mendeteksi Parameter Anomali pada Data Kendaraan Roda Empat”

Untuk memenuhi salah satu kebutuhan hasil Tugas Akhir mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Muh. Rhayyan Zhakhi

NIM : D121211095

Program Studi : Teknik Informatika

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai bukti validasi hasil penelitian yang disajikan dalam tabel berikut:

Parameter	Hasil Validasi Ahli	Keterangan Tambahan
+BMVoltage	Relevan	Penyimpangan dinilai kecil dengan frekuensi yang tinggi secara keseluruhan, sehingga mengindikasikan drop tegangan pada bagian kelistrikan mobil
EvapPurgeFlow	Relevan	Terjadi deviasi yang cukup besar dengan frekuensi penyimpangan yang tinggi, sehingga mengindikasikan adanya gangguan pada bagian purge uap bahan bakar
ThrottleRequirePosition	Kurang relevan	Penyimpangan minor sehingga tidak memiliki dampak yang kritis pada kerusakan
ShortFTB1S1	Kurang relevan	Deviasi penyimpangan terbilang kecil dan jarang terjadi
LongFTB1S1	Relevan	Terjadi deviasi ekstrim dengan frekuensi tinggi sehingga dominan dalam proses pembentukan bahan bakar
Injector(Port)	Cukup relevan	Deviasi dan frekuensi penyimpangan kecil sehingga tidak berdampak pada kerusakan
AccelFullyCloseLearn#1	Cukup relevan	Perubahan penyimpangan nilai cukup tinggi dengan frekuensi tinggi

Parameter	Hasil Validasi Ahli	Keterangan Tambahan
O2FTB1S1	Kurang relevan	Tidak ada perbedaan rentang yang signifikan
MAF	Relevan	Terjadi penyimpangan dengan deviasi tinggi yang berpengaruh langsung pada injeksi dan pembakaran
ThrottleMotorDUTY	Relevan	Terjadi deviasi ekstrim dengan frekuensi tinggi sehingga dominan dalam kerusakan
AccelSensorOutNo.1	Relevan	Frekuensi penyimpangan tinggi, mengindikasikan ketidaksesuaian sensor akselerasi
AccelSensorOutNo.2	Kurang relevan	Terjadi penyimpangan tapi tidak memberikan dampak yang penting pada kerusakan
ThrottlePositionNo.1	Kurang relevan	Terjadi penyimpangan tapi tidak memberikan dampak yang penting pada kerusakan
ThrottlePositionCommand	Cukup relevan	Perubahan penyimpangan cukup tajam tetapi dengan frekuensi yang sedikit. Optional untuk dilakukan pemeriksaan
AccelSens.No.2Volt%	Cukup relevan	Terjadi penyimpangan selaras dengan peningkatan RPM
ThrottleSensorVolt%	Relevan	Deviasi penyimpangan tajam dengan frekuensi tinggi, mengindikasikan adanya gangguan throttle
ThrottleSensor2Volt%	Relevan	Frekuensi penyimpangan cukup banyak, adanya gangguan throttle ganda
ThrottleSensOpen#1(AD)	Kurang relevan	Frekuensi penyimpangan rendah sehingga tidak berpengaruh signifikan pada kerusakan
BatteryVoltage	Cukup relevan	Frekuensi penyimpangan tinggi, menunjukkan potensi voltage drop pada kendaraan
InjectionVolum(Cylinder1)	Cukup relevan	Frekuensi penyimpangan sedang, menunjukkan ketidakseimbangan volume bahan bakar per silinder

Berdasarkan hasil validasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa parameter-parameter di atas relevan terhadap indikasi anomali kendaraan, sesuai dengan karakteristik gejala kerusakan yang umum terjadi pada kode kerusakan DTC P0351 pada kendaraan.

Demikian surat validasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai lampiran dan bukti pelaksanaan validasi hasil penelitian.

Makassar, Oktober 2025

Mahasiswa

Teknisi/Validator

Muh. Rhayyan Zhakhi
D121211095

[Nama Teknisi]

